

Traumatisme thoracique — 48 premières heures

Introduction, méthodologie



Champ : tout traumatisme thoracique (bénin comme sévère d'emblée), isolé ou associé à d'autres lésions dans le cadre d'un traumatisé sévère. Exclusions explicites de la source : atteintes cardiaques et diaphragmatiques, et prise en charge au-delà des 48 premières heures. Comité SFAR/SFMU, avec la SFCTCV (chirurgie thoracique/cardiovasculaire) et la SFR ; méthode GRADE®, format PICO, 7 questions.

Résultats (résumé officiel) : 60 recommandations formalisées ; accord fort pour 50 (90 %), accord faible pour 10 — la source ne précise pas, recommandation par recommandation, lesquelles portent l'accord faible ; ce chiffre agrégé est donc cité tel quel plutôt que réparti ligne par ligne.

Première RFE française sur ce sujet — aucune recommandation antérieure d'une société savante française n'existait sur la prise en charge spécifique du traumatisme thoracique.

Légende des grades (méthodologie GRADE)

1+ Il faut faire**1-** Il ne faut pas faire**2+** Il faut probablement**2-** Il ne faut probablement pas

Traumatisme thoracique — 48 premières heures

Q1 — Critères de gravité & orientation



Question 1 — Critères de gravité et orientation

Réf.	Recommandation	Grade
1A	Les experts recommandent de considérer comme éléments de gravité potentielle les antécédents du patient : un âge de plus de 65 ans, une pathologie pulmonaire ou cardiovasculaire chronique, un trouble de la coagulation congénital ou acquis (traitement anticoagulant ou antiagrégant), les circonstances de survenue telles qu'un traumatisme de forte cinétique et/ou un traumatisme pénétrant.	1+
1B (a)	Les experts recommandent de considérer comme critères de gravité lors d'un traumatisme thoracique : l'existence de plus de 2 fractures de côtes, surtout chez un patient âgé de plus de 65 ans, la constatation d'une détresse respiratoire clinique (FR > 25/min et/ou hypoxémie SpO ₂ < 90 % sous air ou < 95 % malgré oxygénothérapie), d'une détresse circulatoire (chute de PAS > 30 % ou PAS < 110 mmHg).	1+
1B (b)	Les experts proposent l'utilisation du score de MGAP afin de trier les patients ne présentant pas de critère de gravité initiale.	2+
1C (a)	Les experts recommandent un transport médicalisé pour tout patient présentant des critères potentiels de gravité ou des signes de détresse vitale. L'orientation se fera vers un centre de référence dès l'existence de signes de détresse respiratoire et/ou circulatoire.	1+
1C (b)	Les experts proposent que tout patient présentant un terrain à risque bénéficie d'un avis spécialisé, si nécessaire par téléphone ou télétransmission. Ces patients doivent pouvoir être surveillés pendant 24 heures. Les experts proposent de mettre en place des conventions entre établissements pour organiser les conditions de réalisation des avis spécialisés.	AE

Antécédents pulmonaires sévères, cardiovasculaires ou âge > 65 ans : risque de décès ×2-3 (RR = 1,98 IC95 [1,86-2,11]) ; traumatisme pénétrant : mortalité ×2,6 (IC95 [2,42-2,85]). PAS < 110 mmHg : reflet d'une défaillance circulatoire possible, prédit le recours à une intervention urgente à l'admission. Score MGAP (Mécanisme, Glasgow, Âge, Pression Artérielle) : permet de trier les patients à faible risque de mortalité. Admission directe en centre spécialisé (vs admission préalable en centre non spécialisé) réduit significativement la mortalité (RR = 0,88 IC95 [0,6-0,88]) ; une admission préalable en hôpital de proximité s'accompagne au contraire d'une surmortalité (RR = 2,70 IC95 [1,31-5,6]).



Question 2 — Stratégie diagnostique

Réf.	Recommandation	Grade
2A (a)	En préhospitalier, en complément de l'examen clinique, les experts suggèrent que l'échographie pleuropulmonaire soit associée à la FAST échographie à la recherche d'un épanchement gazeux ou liquidien, associée à une évaluation péricardique. Cet examen doit être réalisé par un praticien expérimenté et ne doit pas retarder la prise en charge.	2+
2A (b)	Au déchocage, les experts recommandent l'échographie pleuropulmonaire associée à la FAST écho- et la radiographie du thorax en première intention.	1+
2B (a)	Chez les patients avec critères de gravité, les experts recommandent la réalisation systématique d'une tomodensitométrie thoracique avec injection en tant qu'élément de la tomodensitométrie corps entier.	1+
2B (b)	Les experts suggèrent de faire une échographie pleuropulmonaire et de ne pas réaliser de radiographies du thorax si l'examen clinique ne met en évidence qu'une lésion pariétale bénigne isolée sans critère de gravité.	2+
2B (c)	En cas de lésion thoracique, autre que pariétale, suspectée par l'examen clinique ou révélée par l'échographie pleuropulmonaire ou une radiographie du thorax, les experts recommandent la réalisation d'une tomodensitométrie thoracique injectée.	1+

Échographie pleurale : sensibilité 78,6 % (IC95 [68,1-98,1]) et spécificité 98,4 % (IC95 [97,3-99,5]) pour le pneumothorax, supérieure à la radiographie thoracique — mais la radiographie au lit reste obligatoire comme examen radiologique initial des traumatisés graves instables. TDM thoracique injectée = examen de référence pour le diagnostic exhaustif ; intégrée à une TDM corps entier, réduction relative de mortalité intrahospitalière de 25 % (IC95 [14-37]) vs score TRISS et de 13 % (IC95 [4-23]) vs score RISC. Radiographie de thorax inutile chez les patients conscients, sans douleur thoracique, avec un traumatisme fermé et un examen clinique normal.



Question 3 — Support ventilatoire

Réf.	Recommandation	Grade
3.A.1	En milieu intrahospitalier, face à une hypoxémie, les experts recommandent de délivrer une ventilation non invasive de type VSAI-PEP après réalisation d'une tomodensitométrie et du drainage d'un pneumothorax lorsqu'il est indiqué, en l'absence de contre-indication à la VNI et dans un environnement disposant d'une surveillance continue.	1+
3.A.2	La ventilation mécanique après intubation en induction séquence rapide est recommandée en l'absence d'amélioration clinique ou gazométrique à une heure.	1+
3.B.1	Les experts recommandent que le volume courant soit réglé entre 6 et 8 mL/kg de poids idéal en raison du caractère non homogène du poumon traumatisé. La pression plateau doit être maintenue < 30 cmH ₂ O.	1+
3.B.2	Chez le patient hypoxémique, les experts proposent d'adapter la PEP afin de maintenir une FiO ₂ < 60 % et une SpO ₂ > 92 % si la tolérance hémodynamique et ventilatoire le permet. La PEP doit être au moins égale à 5 cmH ₂ O.	2+

VNI chez l'hypoxémique (PaO₂/FiO₂ < 200 mmHg) : réduit le recours à l'intubation (RR = 0,32 IC95 [0,12 ; 0,86]), diminue l'incidence des pneumopathies (RR = 0,34 IC95 [0,2 ; 0,58]), réduit la durée de séjour d'environ 4 jours, diminue la mortalité (OR = 0,26 IC95 [0,09 ; 0,71]). Un rapport PaO₂/FiO₂ < 146 mmHg après 1h de VNI est associé de façon indépendante au recours à l'intubation (OR = 2,51 IC95 [1,45 ; 4,35]) — le patient traumatisé thoracique est réputé à estomac plein, justifiant une induction en séquence rapide. Volume courant 6-8 mL/kg : bénéfice sur la mortalité (réduction 20-40 %) extrapolé d'études SDRA comportant peu de patients traumatisés, mais les experts considèrent la ventilation mécanique comme une « seconde agression » justifiant la même prudence. PEP ≥ 5 cmH₂O : méta-analyse ALVEOLI/LOVS/EXPRESS — diminution de la mortalité hospitalière (OR = 0,90 IC95 [0,81 ; 1,00]) et en réanimation (OR = 0,85 IC95 [0,76 ; 0,95]) chez l'hypoxémique, niveau de preuve plus faible que pour le volume courant (études comportant seulement 6 % de patients traumatisés).



Question 4 — Stratégies analgésiques (1/2) : préhospitalier

Réf.	Recommandation	Grade
4.A.1	Le contrôle de la douleur est une urgence. Les experts recommandent une évaluation systématique de l'intensité de la douleur en utilisant une échelle numérique (EN) de première intention, sinon une échelle verbale simple (EVS). La mesure doit se faire au repos, mais aussi lors de la toux et de l'inspiration profonde.	2+
4.A.2	En présence d'une douleur intense, une titration par morphine est recommandée avec pour objectif le soulagement défini par une EN ≤ 3 ou EVS < 2 .	1+
4.A.3 (a)	Pour la mobilisation du patient, après une titration morphinique bien conduite mais insuffisante, les experts recommandent l'utilisation de la kétamine.	AE
4.A.3 (b)	Si un geste invasif s'avère nécessaire, il doit se faire avec une analgésie sédation efficace.	AE

Échelle numérique validée en médecine d'urgence, fortement corrélée à l'échelle visuelle analogique, utilisable dans 96 % des cas. Titration morphinique aux urgences : efficacité démontrée chez 82 % de 621 patients traités pour douleur sévère (Lvovschi). Kétamine en sédation-analgésie procédurale : sédation adaptée, taux élevé de satisfaction des patients, taux d'apnée/hypoxémie inférieur ou égal au propofol selon les études ; midazolam associé à des apnées/hypoxémies et un retard de réveil — sédation en ventilation spontanée sans protection des voies aériennes, balance bénéfice/risque à mesurer pour chaque patient.

Traumatisme thoracique — 48 premières heures

Q4 — Analgésie (2/2) intrahospitalier



Question 4 — Stratégies analgésiques (2/2) : intrahospitalier

Réf.	Recommandation	Grade
4.B.1	Les experts suggèrent d'évaluer la douleur spontanée de repos et d'effort (toux efficace et inspiration profonde) grâce aux échelles EN ou EVS, avec pour objectif cible une $EN \leq 3$ ou une $EVS \leq 2$.	2+
4.B.2 (a)	L'anesthésie locorégionale (ALR) doit pouvoir être proposée chez le patient à risque ainsi que chez le patient présentant une douleur non contrôlée dans les 12 heures.	1+
4.B.2 (b)	Il faut probablement préférer le bloc para vertébral à l'analgésie péridurale lors de lésions costales unilatérales, et si possible sous contrôle échographique pour la mise en place d'un cathéter.	2+
4.B.2 (c)	Lors de lésions complexes (multi-étagées) ou bilatérales, les experts recommandent que l'analgésie péridurale soit proposée, le geste devant être alors réalisé par un anesthésiste réanimateur.	1+
4.B.3 (a)	Les experts recommandent que l'analgésie soit multimodale (dans le respect des contre-indications) en privilégiant la morphine avec une administration par mode PCA (analgésie contrôlée par le patient). Cette technique peut compléter efficacement un bloc paravertébral.	1+
4.B.3 (b)	Les experts suggèrent de ne pas utiliser le mode PCA pour la morphine en systémique en présence d'une analgésie péridurale.	2-

Analgésie péridurale (APD) : supériorité sur la PCA pour le risque de pneumonie (RR = 6 IC95 [1-35], Bulger 2004) ; augmentation du volume courant de 45 % entre J1-J3 sous péridurale thoracique vs diminution de 56 % sous morphine systémique (Moon et al.). Bloc paravertébral vs péridurale : supériorité en termes de complications hypotensives (RR = 0,11 IC95 [0,05-0,25]) et d'échecs de pose (RR = 0,51 IC95 [0,30-0,86]) — mais ne peut être proposé que pour des fractures de côtes unilatérales et peu étendues. PCA morphine non associée à la péridurale car des opioïdes y sont déjà fréquemment utilisés.



Question 5 — Indications et modalités du drainage pleural

Réf.	Recommandation	Grade
5.A (a)	Les experts recommandent une décompression en urgence en cas de détresse respiratoire aiguë ou hémodynamique avec forte suspicion de tamponnade gazeuse.	1+
5.A (b)	Les experts suggèrent une thoracostomie par voie axillaire en cas d'arrêt cardiaque et/ou en cas d'échec de l'exsufflation.	2+
5.B (a)	Les experts recommandent de drainer sans délai tout pneumothorax complet, tout épanchement liquidien ou aérien responsable d'un retentissement respiratoire et/ou hémodynamique.	1+
5.B (b)	Les experts suggèrent de drainer un hémothorax évalué à plus de 500 mL (critère échographique et/ou radio-TDM).	2+
5.B (c)	En cas de pneumothorax minime, unilatéral et sans retentissement clinique, le drainage n'est pas systématique : surveillance simple avec nouvelle radiographie de contrôle à 12 h. En cas de nécessité d'une ventilation mécanique invasive, le drainage thoracique n'est pas systématique non plus. En cas de bilatéralité du pneumothorax, s'ils sont minimes, le drainage n'est pas systématique mais discuté au cas par cas selon le caractère de l'épanchement gazeux.	AE
5.C.1	Les experts suggèrent que le drainage ou la décompression soit réalisé par voie axillaire au 4e ou 5e EIC sur la ligne axillaire moyenne plutôt que par voie antérieure. Les experts suggèrent la mise en place de drains non traumatisants à bout mousse, en évitant l'usage d'un trocart court et/ou à bout tranchant.	2+
5.C.2	Les experts proposent l'emploi de drains de faible calibre (18 à 24 F) pour le drainage des pneumothorax isolés. En cas d'hémothorax, les experts proposent d'utiliser des drains de gros calibre (28 à 36 F). L'emploi de drains de petit calibre de type « queue de cochon » est considéré comme une alternative possible pour le drainage des pneumothorax isolés, sans épanchement hématisé associé.	2+
5.C.3	Les experts ne proposent pas de recourir à une antibioprophylaxie avant drainage thoracique dans le cas des traumatismes thoraciques fermés.	2-

Voie axillaire (triangle de sécurité) : utilisée dans > 90 % des cas dans la littérature, sans excès de malposition dans plusieurs séries — mais une étude rapporte plus de malpositions par voie axillaire que par voie antérieure (25 % vs 9,5 %), sans que l'efficacité du drainage en urgence en soit significativement affectée. Drains de faible calibre pour pneumothorax isolé : efficacité comparable aux drains de plus gros calibre (échec 18 % vs 21 %, $p < 0,6$), durée de drainage et d'hospitalisation réduites. Drains de gros calibre nécessaires pour l'hémothorax (risque d'obstruction par caillots avec les petits drains, hémothorax résiduel corrélé à empyème/atélectasies/fibrose). Antibioprophylaxie : bénéfice démontré pour les traumatismes pénétrants (OR 0,28 IC95 [0,14-0,57]) mais aucune différence significative pour les traumatismes fermés — d'où l'absence de recommandation d'antibioprophylaxie systématique dans ce contexte spécifique.



Question 6 — Chirurgie et radiologie interventionnelle (TT fermé)

Réf.	Recommandation	Grade
6.A.1 (a)	Les experts recommandent un traitement endovasculaire des lésions traumatiques de l'isthme aortique en première intention.	1+
6.A.1 (b)	En l'absence de rupture complète, la prise en charge d'une autre urgence vitale prime sur la mise en place de l'endoprothèse. Les lésions aortiques minimales (rupture intimo-médiale) bénéficient d'un avis spécialisé.	AE
6.A.2	Les experts proposent le traitement endovasculaire des lésions traumatiques axillaires ou sous-clavières comme une alternative possible à la chirurgie.	2+
6.B.1 (a)	Les experts ne recommandent pas la réalisation d'une thoracotomie de ressuscitation en préhospitalier pour le traumatisme thoracique fermé.	1-
6.B.1 (b)	En intrahospitalier, les experts suggèrent de ne pas réaliser de thoracotomie de ressuscitation en cas d'arrêt cardiaque après traumatisme thoracique fermé, si la durée de réanimation cardiopulmonaire dépasse 10 min sans récupération d'une activité circulatoire, et/ou lors d'une asystolie initiale en l'absence de tamponnade.	2-
6.B.2	Les experts proposent qu'une thoracotomie d'hémostase soit réalisée : en cas d'instabilité hémodynamique et de saignement intrathoracique actif dans le drain thoracique (sans autre cause de saignement) ; ou en cas de stabilité hémodynamique si le débit du drain est supérieur à 1500 mL d'emblée avec poursuite > 200 mL/h dès la première heure, ou inférieur à 1500 mL avec poursuite > 200 mL/h pendant 3 heures.	AE
6.B.3	Les experts recommandent la réalisation d'une thoracoscopie chirurgicale pour les hémothorax résiduels malgré un premier drainage thoracique bien conduit.	1+
6.B.4 (a)	Les experts recommandent une fixation chirurgicale chez le patient présentant un volet thoracique et ventilé mécaniquement, si l'état respiratoire ne permet pas un sevrage de la ventilation mécanique dans les 36 heures suivant leur admission.	1+
6.B.4 (b)	Les experts proposent que tout fracas costal déplacé ou complexe bénéficie d'un avis spécialisé.	AE

Rupture traumatique de l'isthme aortique : endoprothèse couverte supérieure à la chirurgie ouverte ou la surveillance simple en mortalité (9 % vs 19 % vs 46 %), traitement dans les 24h en l'absence de lésion extra-aortique engageant le pronostic vital ; les ruptures de grade IV (complètes) restent une urgence chirurgicale absolue. Thoracotomie de ressuscitation (EDT) en traumatisme fermé : survie 1,4 % seulement (vs 8,8 % pour le pénétrant, sur > 4600 patients) — jugée « futile » au-delà de 10 min de RCP préhospitalière sans réponse et/ou asystolie initiale sans tamponnade. Débit de drain > 1500 mL d'emblée ou > 200 mL/h : seuils des recommandations américaines pour la thoracotomie d'hémostase, mortalité croissant linéairement avec le débit du drain. Ostéosynthèse du volet costal : 3 études randomisées + 1 méta-analyse en faveur du traitement chirurgical (réduction des jours de ventilation mécanique, des jours de réanimation, du taux de pneumopathies).

Traumatisme thoracique — 48 premières heures

Q7 — Traumatisme pénétrant : spécificités



Question 7 — Spécificités du traumatisme thoracique pénétrant

Réf.	Recommandation	Grade
7.A (a)	Les experts suggèrent d'orienter directement sur un centre disposant d'un plateau technique spécialisé les patients qui présentent un traumatisme pénétrant de l'aire cardiaque (stable ou instable) ou du thorax avec état circulatoire ou respiratoire instable ou stabilisé.	1+
7.A (b)	Les experts suggèrent d'orienter sur le centre chirurgical de proximité les patients dont l'état hémodynamique ne permet pas le transport vers un centre spécialisé. Pour les patients stables, transfert secondaire si des lésions intrathoraciques sont objectivées sur le bilan.	2+
7.B (a)	Les experts suggèrent la réalisation d'une thoracotomie de ressuscitation en cas d'arrêt cardiaque après traumatisme thoracique pénétrant, après avoir éliminé un pneumothorax compressif et en cas de détresse circulatoire majeure chez les patients échappant aux mesures réanimatoires.	2+
7.B (b)	En intrahospitalier, les experts suggèrent de ne pas réaliser de thoracotomie de ressuscitation en cas d'arrêt cardiaque après traumatisme thoracique pénétrant, si la durée de réanimation cardiopulmonaire dépasse 15 min sans signe de vie, et lors d'une asystolie initiale en l'absence de tamponnade.	2-
7.C (a)	Les experts suggèrent l'abord chirurgical du thorax (thoracotomie antéro-latérale gauche, transverse ou sternotomie) en urgence en cas d'instabilité hémodynamique et/ou d'épanchement péricardique compressif à l'échographie.	2+
7.C (b)	Les experts suggèrent une surveillance simple, en milieu spécialisé, en l'absence d'épanchement péricardique, d'hémithorax et de stabilité hémodynamique stricte après bilan tomodensitométrique.	2+
7.D	Les experts suggèrent de réaliser une antibioprophylaxie en cas de traumatisme pénétrant du thorax. Par exemple, l'association amoxicilline + acide clavulanique et en cas d'allergie à la pénicilline, l'association clindamycine + aminoside, pendant 24 à 48 h, en fonction de la nature et de l'importance de la plaie.	2+

Pronostic amélioré en centre expert, en particulier en cas de choc et/ou de coma. Présence d'un chirurgien thoracique en salle : associée à la survie de façon indépendante (RR = 4,70 IC95 [1,29-17,13], analyse multivariée sur 222 patients opérés). Thoracotomie de ressuscitation en traumatisme pénétrant : survie 8,8 % (IC95 [7,8-9,8]) globalement, 16,8 % si plaie par arme blanche vs 4,3 % si arme à feu, 19,4 % si plaie cardiaque — jugée « futile » au-delà de 15 min de RCP sans signe de vie et/ou asystolie initiale sans tamponnade. Échographie pour plaie de l'aire cardiaque : sensibilité 100 % (IC95 [88,1-100]), spécificité 97 % — mais des faux négatifs existent en cas d'hémithorax associé (décompression du péricarde dans la plèvre), justifiant une exploration chirurgicale systématique en cas d'épanchement péricardique confirmé.



Synthèse et messages clés

- Âge > 65 ans, antécédents cardiopulmonaires, trouble de coagulation, cinétique forte/pénétrant = éléments de gravité potentielle ; > 2 fractures de côtes, détresse respiratoire ou circulatoire = critères de gravité avérée ; score MGAP pour trier les patients sans critère initial.
- Préhospitalier : échographie pleuropulmonaire + FAST + évaluation péricardique sans retarder la prise en charge. Au déchocage : échographie pleuropulmonaire + FAST + radiographie thoracique systématiques. TDM thoracique injectée si critère de gravité ou lésion suspectée non pariétale.
- VNI (VSAI-PEP) en 1ère intention chez l'hypoxémique après TDM et drainage si indiqué ; intubation en ISR (estomac plein) si échec à 1h. Ventilation protectrice si intubé : Vt 6-8 mL/kg poids idéal, Pplateau < 30 cmH₂O, PEP ≥ 5 cmH₂O.
- Douleur = urgence dès la prise en charge préhospitalière (EN/EVS, titration morphine, kétamine pour la mobilisation). Intrahospitalier : ALR privilégiée si risque ou douleur non contrôlée à 12h — bloc paravertébral pour lésions unilatérales, péridurale (par anesthésiste réanimateur) pour lésions complexes/bilatérales ; PCA morphine en complément, probablement pas à associer à la péridurale (opioïdes déjà présents).
- Décompression en urgence si détresse vitale avec suspicion de tamponnade gazeuse ; drainage sans délai si pneumothorax complet ou épanchement avec retentissement, hémithorax > 500 mL ; voie axillaire préférée ; pas d'antibioprophylaxie systématique pour un drainage en contexte fermé.
- Lésion de l'isthme aortique : endoprothèse couverte en 1ère intention, < 24h. Thoracotomie de ressuscitation : proscrite en préhospitalier pour le traumatisme fermé (quelle que soit la durée de RCP) ; en intrahospitalier, à ne pas réaliser au-delà de 10 min de RCP sans récupération d'activité circulatoire (fermé) ou 15 min sans signe de vie (pénétrant), ni en cas d'asystolie initiale sans tamponnade. Volet thoracique ventilé : fixation chirurgicale si échec de sevrage à 36h.
- Traumatisme pénétrant : orientation directe vers centre spécialisé si aire cardiaque atteinte ou instabilité ; échographie pour plaie de l'aire cardiaque (prudence si hémithorax associé, faux négatifs possibles) ; antibioprophylaxie proposée.

Sources et traçabilité

Document source : « Traumatisme thoracique : prise en charge des 48 premières heures » — Recommandations Formalisées d'Experts communes SFAR-SFMU, avec la SFCTCV et la SFR. Anesth Reanim. 2015;1:272-287, disponible en ligne le 23/05/2015. Président P. Michelet (SFAR), secrétaire L. Ducros (SFMU).

Méthodologie : GRADE®, format PICO, cotation Delphi en 2 tours. Tags littéraux « (G1+/-) », « (G2+/-) » ou « (Avis d'experts) » imprimés après chaque proposition — cités ici tels quels (« AE » = Avis d'experts). Piège d'extraction identifié et corrigé avant intégration : le signe moins de 5 tags « G1- »/« G2- » a été corrompu en caractère de contrôle non imprimable par l'extraction automatique du PDF source — confirmé par rendu visuel de la page 3 (le paragraphe méthodologique lui-même définit littéralement « GRADE 1+ ou 1- » / « GRADE 2+ ou 2- ») avant correction.

Couverture : ~50 énoncés individuellement gradés reproduits intégralement, structurés selon les 7 questions et sous-questions de la source (chaque « Proposition » numérotée par la source pouvant regrouper plusieurs phrases distinctement graduées, ici éclatées en lignes séparées). Le résumé officiel de la source annonce un total agrégé de « 60 recommandations formalisées » — chiffre cité tel quel dans l'introduction sans être recalculé ni réparti ligne par ligne, la source elle-même ne détaillant pas cette correspondance exacte.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations de la RFE mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni édité ni validé par la SFAR/SFMU. Les atteintes cardiaques et diaphragmatiques ainsi que la prise en charge au-delà des 48 premières heures sont explicitement exclues du champ de cette RFE. En cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.